

缓择星球（慢慢选）· 迭代方案与复盘（v1.0 – 微信审核通过）

作品集案例说明 · 一句话定位：用「四 Agent 协同 + 手写状态机」构建可控的 AI 决策辅助，从 Coze 原型验证到 FastAPI + LangChain 自研后端落地，完成 ICP 备案与微信平台审核待发布。

数据底盘：7 类决策场景 + 四 Agent 链路（需求挖掘 → 方案检索 → 反向纠偏 → 代价预演） + 后端 31/31 测试 + 微信内容安全双闸口 + 浅 / 深双主题

一、版本演进总览

版本	时间	核心目标	关键改动	结果（实测）
v0 原型	2026.07	Coze 验证四 Agent 逻辑	工作流跑通 需求挖掘 → 方案检索 → 反向纠偏 → 代价预演	对话逻辑闭环，确认产品方向
v1.0	2026.08 初	自托管 MVP	FastAPI + LangChain 手写状态机编排四 Agent，脱离 Coze	四 Agent 链路闭环，31/31 测试通过
v1.3	2026.08 中	核心差异化	Agent3 重构为反事实代价预演卡（所选收益 / 放弃代价 / 总结收束）	形成产品记忆点
v1.5	2026.08 中	体验与合规	征询式引用 + 微信内容安全（msgSecCheck）双闸口	记忆负面体验下降，对话合规达标
v1.6	2026-08-22	范围收敛	10 → 7 场景全量回滚（情绪 / 投资 / 社交三场景下线）	回到 7 场景，云端 deploy 005 一致
v1.7	2026-08-11~21	上云与过审	CloudBase 云托管部署 + ICP 备案 + 微信审核通过	蒙ICP备2026008237，待正式发布

二、需求收集发散 → 结构化卡片收敛

动机

- 早期纯对话模式下，大模型自由追问易发散，用户需求长期收口不了。
- 痛点：①模型追问无优先级；②关键信息靠用户自觉补充，常遗漏预算 / 偏好；③决策迟迟无法推进。

方案

设计「文字对话 + 结构化卡片」双模式采集方案：用卡片固定关键字段（预算 / 偏好 / 核心顾虑），对话仅做补充与澄清；卡片输出直接作为后续方案检索的结构化输入。

结果

- 需求完整度提升，决策收口效率改善。
- 结构化字段为方案检索与代价预演提供了稳定输入，降低了对模型自由发挥的依赖。

复盘要点 · 一

「用卡片约束输入，比训练模型会追问更可靠」—— LLM

追问天然无优先级，结构化卡片把关键字段前置，既收敛发散又降低 token 成本；这是 AI 产品「以设计补模型短板」的典型思路。

三、记忆「被监视感」 → 征询式引用

动机

- 系统主动调取历史决策时，部分用户产生被监视、被预判的不适感。
- 直白式记忆调取缺少「用户授权感」，引用时机突兀。

方案

改为 **征询式引用机制** —— 引用过往决策前先征询用户确认（如「是否要参考你之前关于 X 的决策？」），把控制权交还用户。

结果

- 记忆关联更自然，对话拟人度提升。
- 「被监视感」显著下降，用户更愿意在后续对话中延续上下文。

复盘要点 · 二

「AI 记忆的边界感比记忆力更重要」 ——

用户不怕你记得，怕你「突然」记得。征询式引用把「调取」变成「邀请」，是体验层的关键微调。

四、状态机死循环风险 → 手写状态机 + 护栏

动机

- 多 Agent 流转中，若模型输出不收敛（如反复澄清、阶段回跳），可能陷入死循环或解析异常。
- LLM 输出具有不确定性，纯图编排难以兜底边界情况。

方案

以 **手写状态机** 编排四 Agent 协同，明确阶段切换（需求挖掘 → 方案检索 → 反向纠偏 → 代价预演 → 输出），并设 MAX_STEPS 步数护栏防止无限循环；曾评估 LangGraph 编译图，但因与流式逐事件输出冲突、版本风险高而未采用。

结果

- 流程可控、可预测，规避了死循环与解析异常。
- 链路稳定性提升，**后端 31/31 自动化测试通过**。

复盘要点 · 三

「可控性 > 框架炫技」 —— 评估过 LangGraph，但判定其与 AI

对话的流式输出范式冲突且引入版本风险，最终选择手写状态机 + 护栏。对 AI PM 而言，能讲清状态机设计与兜底策略，比「用了某框架」更体现工程判断力。

五、场景扩张贪多 → 10→7 回滚（2026-08-22）

动机

- 想扩大覆盖，临时新增情绪 / 投资 / 社交三场景，推进到打包（v56）阶段。
- 打包完成后复盘，判断待发布产品应聚焦核心 7 场景。

现象

- 三场景增加了检索与提示词维护成本，且稀释了核心场景的质量投入。

方案

全量回滚 —— 本地代码 / 小程序 / 网页 / 云端（deploy 005）一致回到 7 场景；回滚前完整备份留存，可随时恢复。

结果

- 回到 7 场景，云端镜像与本地一致，产品范围清晰。
- 验证了一套「加得快、回得稳」的工程纪律。

复盘要点 · 四

「待发布产品要做减法」——加场景容易，回滚要有工程纪律（备份+镜像一致）；范围清晰比数量多更能撑起面试叙事，也更符合「决策助手」的专注定位。

六、关键决策复盘

决策1：从「自由对话」到「双模式采集」

- 原状：纯对话模式，需求收集发散。
- 修正：结构化卡片约束关键字段。
- 收益：收口效率提升，后续链路输入更稳定。

决策2：不用 LangGraph 编译图，手写状态机

- 原状：评估 LangGraph 编排四 Agent。
- 修正：手写状态机+MAX_STEPS 护栏，明确阶段切换。
- 收益：可控、适配流式输出，31/31 测试通过。

决策3：场景做减法（10→7 回滚）

- 原状：临时扩到 10 场景。
- 修正：回滚聚焦核心 7 场景。
- 收益：范围清晰，质量投入更集中。

决策4：内容安全前置（msgSecCheck 双闸口）

- 原状：对话无内容安全闸口。
- 修正：UGC 输入前+AIGC 输出前双闸口，配合 Agent4 全流程风控。
- 收益：对话合规，通过微信平台审核。

决策5：测试即合同（31/31 自动化）

- 原状：无回归测试，改动靠手测。
- 修正：分层测试集覆盖各 Agent 节点与边界输入。
- 收益：每次迭代可验证，31/31 通过成为可验收质量基线。

七、经验沉淀（可复用到其他产品迭代）

1. AI 决策产品要防「迎合」——LLM 易迎合用户、缺失反向视角；反向纠偏机制（Agent3）是产品核心差异，也是区别于普通问答 AI 的关键。
2. 可控性>框架炫技——手写状态机+步数护栏比 LangGraph 编译图更适配流式 AI 对话；能讲清状态机设计与兜底策略，比「用了某框架」更体现判断力。
3. 待发布产品做减法——范围清晰比场景数量更重要；回滚要有工程纪律（备份+镜像一致），避免贪大稀释质量。
4. 记忆要「征询」而非「直取」——征询式引用把「调取」变成「邀请」，降低被监视感，提升对话自然度。
5. 合规前置——UGC/AIGC 双闸口是小程序过审前提；内容安全不应是上线后补丁，而应是架构起点。

八、附：交付物清单（本次迭代全套）

文档/产物	用途	位置
简历-缓择星球-项目段-修订版.md	项目段（已收口虚指标）	manmanxuan/
作品集-缓择星球-测试与复盘.md	质量体系与迭代复盘素材	manmanxuan/
反事实代价预演卡（.rh-card）	核心差异化能力设计规范	小程序/网页
后端 31/31 测试套件	可验收质量基线	manmanxuan/tests/
ICP 备案凭证	蒙 ICP 备 2026008237 号	已通过
微信平台审核	审核通过，待正式发布	微信公众平台

